

数列极限与 $\varepsilon-N$ 语言

1 数列与极限

数列是定义在正整数集上的实值函数，通常记为 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 。由于下标 n 只取正整数，记号 $n \rightarrow \infty$ 表示 n 沿正整数趋于正无穷。数列极限只取决于尾项，因此增加、删除或改变有限项均不影响其敛散性和极限值。

定义 1.1 数列极限

设 $\{a_n\}$ 为实数列， $A \in \mathbb{R}$ 。若对任意 $\varepsilon > 0$ ，都存在正整数 N ，使得对一切满足 $n > N$ 的正整数 n ，均有

$$|a_n - A| < \varepsilon,$$

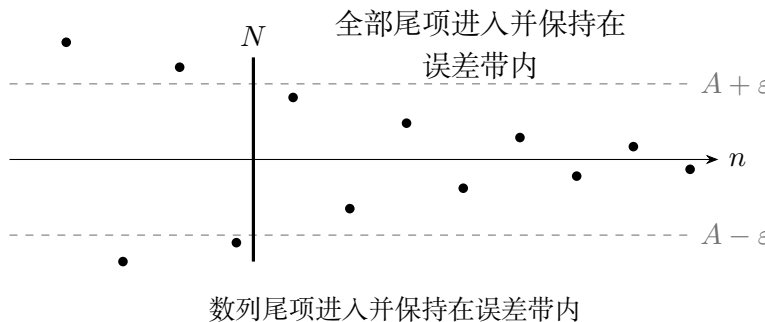
则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A ，记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \quad \text{或} \quad a_n \rightarrow A.$$

定义中的量词次序是

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}_+, \quad \forall n > N, \quad |a_n - A| < \varepsilon.$$

其中 N 可以依赖于 ε ，但不能依赖于随后任取的 n 。一旦 N 选定，误差估计必须对全部尾项成立，而不能只对某个下标成立。



2 由误差确定指标界限

$\varepsilon-N$ 证明的规范结构

步骤 1: 计算误差。从 $|a_n - A|$ 出发进行恒等变形。

步骤 2: 建立易控制的上界。求出使 $|a_n - A| < \varepsilon$ 成立的充分条件。若精确反解不便，可先作适当放缩。

步骤 3: 选取正整数 N 。若充分条件为 $n > \Phi(\varepsilon)$ ，可取 $N = \lfloor \Phi(\varepsilon) \rfloor + 1$ ，也可取任何更大的正整数。

步骤 4: 按定义验证。任取 $n > N$ ，逐步推出 $|a_n - A| < \varepsilon$ ，并写出极限结论。

2.1 题型一：有理型数列

例题 2.1 一次有理式的极限

用定义证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{5+3n} = \frac{1}{3}.$$

解

步骤 1：计算误差。任取 $\varepsilon > 0$ ，有

$$\left| \frac{n}{5+3n} - \frac{1}{3} \right| = \frac{5}{3(5+3n)}.$$

步骤 2：建立易控制的上界。因 $5+3n > 3n$ ，

$$\frac{5}{3(5+3n)} < \frac{5}{9n}.$$

故只需

$$n > \frac{5}{9\varepsilon}.$$

步骤 2：选取并验证 N 。取

$$N = \left\lfloor \frac{5}{9\varepsilon} \right\rfloor + 1.$$

当 $n > N$ 时，

$$\left| \frac{n}{5+3n} - \frac{1}{3} \right| < \frac{5}{9n} < \varepsilon.$$

故原极限为 $1/3$ 。

□

上述证明没有求最小的 N 。极限定义只要求给出一个有效的指标界限；通过放缩获得较简洁的 $N(\varepsilon)$ ，通常比追求最小值更适合书面证明。

2.2 题型二：根式数列

例题 2.2 根式分母与交错符号

用定义证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} = 0.$$

解

取绝对值后，交错符号被消去：

$$\left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} \right| = \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

要使它小于 ε ，只需 $n+1 > 1/\varepsilon^2$ 。取

$$N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon^2} \right\rfloor + 1.$$

若 $n > N$, 则 $n+1 > 1/\varepsilon^2$, 从而

$$\left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} \right| < \varepsilon.$$

因此原数列收敛于 0。

□

2.3 题型三：含有界振荡因子的数列

例题 2.3 先控制有界因子

用定义证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0.$$

解

步骤 1：使用全局界。对任意正整数 n , 都有 $|\sin n| \leq 1$, 故

$$\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| \leq \frac{1}{n}.$$

步骤 3：选取并验证 N 。取

$$N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1.$$

当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

故原极限为 0。

□

2.4 题型四：指数型数列

当 $0 < q < 1$ 时, 为使 $q^n < \varepsilon$, 若 $0 < \varepsilon < 1$, 可在两边取自然对数:

$$n \ln q < \ln \varepsilon.$$

由于 $\ln q < 0$, 除以 $\ln q$ 时不等号必须反向。

例题 2.4 指数增长快于一次增长

设 $c > 1$, 证明 $a_n = n/c^n$ 收敛于 0。

解

写成 $c = 1 + d$, 其中 $d > 0$ 。由二项式定理, 对 $n \geq 2$ 有

$$c^n = (1 + d)^n \geq \binom{n}{2} d^2 = \frac{n(n-1)}{2} d^2.$$

于是

$$0 < \frac{n}{c^n} \leq \frac{2}{(n-1)d^2}.$$

右端趋于 0, 由夹逼准则得 $n/c^n \rightarrow 0$ 。若按定义书写, 可取

$$N > 1 + \frac{2}{d^2\varepsilon},$$

即可保证 $n > N$ 时 $0 < n/c^n < \varepsilon$ 。

□

3 收敛数列的基本性质

定理 3.1 唯一性与有界性

若 $a_n \rightarrow A$, 则极限 A 唯一, 并且数列 $\{a_n\}$ 有界。

证明. 先证唯一性。若 $a_n \rightarrow A$ 且 $a_n \rightarrow B$, 并假设 $A \neq B$, 取 $\varepsilon = |A - B|/3$ 。存在充分大的 n , 使

$$|a_n - A| < \varepsilon, \quad |a_n - B| < \varepsilon.$$

由三角不等式,

$$|A - B| \leq |A - a_n| + |a_n - B| < \frac{2}{3}|A - B|,$$

矛盾。因此 $A = B$ 。

再证有界性。在极限定义中取 $\varepsilon = 1$, 存在 N 使 $n > N$ 时 $|a_n - A| < 1$, 于是

$$|a_n| \leq |a_n - A| + |A| < |A| + 1.$$

令

$$M = \max\{|a_1|, \dots, |a_N|, |A| + 1\},$$

便有 $|a_n| \leq M$ 对所有正整数 n 成立。

□

定理 3.2 保序性

设从某一项开始恒有 $a_n \leq b_n$ 。若 $a_n \rightarrow A$ 且 $b_n \rightarrow B$, 则 $A \leq B$ 。

“从某一项开始恒成立”不能替换为“对无穷多个下标成立”。后者不能保证极限保序, 因为这些下标可能只构成原数列的一部分。

定理 3.3 四则运算

若 $a_n \rightarrow A$ 、 $b_n \rightarrow B$, 则

$$a_n \pm b_n \rightarrow A \pm B, \quad a_n b_n \rightarrow AB.$$

若进一步有 $B \neq 0$, 则从某一项起 $b_n \neq 0$, 且

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{A}{B}.$$

商法则中的条件 $B \neq 0$ 不可省略。例如 $a_n = b_n = 1/n$ 时, 虽然二者都趋于 0, 但 $a_n/b_n \equiv 1$, 不能通过形式上的“0/0”判断商的极限。

4 利用子列判断发散

若 $n_1 < n_2 < \dots$, 则 $\{a_{n_k}\}$ 称为 $\{a_n\}$ 的子列。

定理 4.1 子列判别

数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A 当且仅当它的每一个子列都收敛于 A 。因此，只要存在两个极限不同的收敛子列，原数列就必定发散。

例题 4.1 以两个子列否定收敛

判断数列 $a_n = (-1)^n n / (n + 1)$ 是否收敛。

解

取偶数下标与奇数下标，分别得到

$$a_{2k} = \frac{2k}{2k+1} \rightarrow 1,$$

$$a_{2k-1} = -\frac{2k-1}{2k} \rightarrow -1.$$

两个子列的极限不同，因此原数列不收敛。这里数列有界但仍发散，也说明有界性只是收敛的必要条件。

□

易错提醒

常见书写错误包括：把非整数 $1/\varepsilon$ 直接作为 N ；交换“任意 ε ”与“存在 N ”的次序；只验证某个 n 而未验证全部 $n > N$ ；在指数不等式中忽略 $\ln q < 0$ 导致不等号方向错误。

5 练习

基础与方法迁移

1. 用定义证明 $\frac{3n+4}{n+5} \rightarrow 3$ 。
2. 用定义证明 $\sqrt{n^2+5} - n \rightarrow 0$ 。
3. 用定义证明 $\frac{(-1)^n(2n+1)}{n^2+1} \rightarrow 0$ 。
4. 设 $0 < q < 1$, 证明 $nq^n \rightarrow 0$ 。
5. 证明: 若 $a_n \rightarrow A > 0$, 则存在 N 使 $n > N$ 时 $a_n > A/2$ 。
6. 判断 $a_n = (-1)^n + n^{-1}$ 的敛散性, 并给出严格理由。

6 详细解答

例题 6.1 练习 1 详解：有理数列的定义证明

证明 $(3n+4)/(n+5) \rightarrow 3$ 。

解

步骤 1：写出误差。对任意正整数 n ,

$$\left| \frac{3n+4}{n+5} - 3 \right| = \frac{11}{n+5} < \frac{11}{n}.$$

步骤 2：由误差反求指标界限。任取 $\varepsilon > 0$ 。要使 $11/n < \varepsilon$ ，只需

$$n > \frac{11}{\varepsilon}.$$

取 $N = \lfloor 11/\varepsilon \rfloor + 1$ 。

步骤 3：验证定义。当 $n > N$ 时，

$$\left| \frac{3n+4}{n+5} - 3 \right| < \frac{11}{n} < \varepsilon.$$

故 $(3n+4)/(n+5) \rightarrow 3$ 。

□

例题 6.2 练习 2 详解：根式极限的定义证明

证明 $\sqrt{n^2+5} - n \rightarrow 0$ 。

解

步骤 1：有理化并放缩。对 $n \geq 1$,

$$\sqrt{n^2+5} - n = \frac{5}{\sqrt{n^2+5} + n} \leq \frac{5}{2n}.$$

步骤 2：确定指标界限。任取 $\varepsilon > 0$ 。若要求 $5/(2n) < \varepsilon$ ，只需

$$n > \frac{5}{2\varepsilon}.$$

取 $N = \lfloor 5/(2\varepsilon) \rfloor + 1$ 。

步骤 3：验证定义。当 $n > N$ 时，

$$0 \leq \left| \sqrt{n^2+5} - n \right| \leq \frac{5}{2n} < \varepsilon.$$

故 $\sqrt{n^2+5} - n \rightarrow 0$ 。

□

例题 6.3 练习 3 详解：振荡因子的绝对值估计

证明 $(-1)^n(2n+1)/(n^2+1) \rightarrow 0$ 。

解

步骤 1：消去不影响大小的振荡因子。当 $n \geq 1$ 时，

$$\left| \frac{(-1)^n(2n+1)}{n^2+1} \right| = \frac{2n+1}{n^2+1}.$$

步骤 2：建立便于反解的上界。由 $2n+1 \leq 3n$ 及 $n^2+1 \geq n^2$ ，得

$$0 \leq \frac{2n+1}{n^2+1} \leq \frac{3}{n}.$$

步骤 3：按定义选择 N 。任取 $\varepsilon > 0$ ，取

$$N = \left\lfloor \frac{3}{\varepsilon} \right\rfloor + 1.$$

当 $n > N$ 时，上述绝对值小于 $3/n < \varepsilon$ ，故原数列收敛于 0。

□

例题 6.4 练习 4 详解：指数衰减快于一次增长

设 $0 < q < 1$ ，证明 $nq^n \rightarrow 0$ 。

解

步骤 1：把指数项写成倒数。令

$$h = \frac{1}{q} - 1 > 0,$$

则 $q = (1+h)^{-1}$ ，从而

$$nq^n = \frac{n}{(1+h)^n}.$$

步骤 2：用二项式展开建立下界。当 $n \geq 2$ 时，二项式展开中的各项均非负，因此

$$(1+h)^n \geq \binom{n}{2} h^2 = \frac{n(n-1)}{2} h^2.$$

所以

$$0 < nq^n \leq \frac{2}{(n-1)h^2}.$$

步骤 3：按定义确定 N 。任取 $\varepsilon > 0$ 。要使右端小于 ε ，只需

$$n > 1 + \frac{2}{h^2\varepsilon}.$$

取

$$N = \left\lfloor 1 + \frac{2}{h^2\varepsilon} \right\rfloor + 1.$$

当 $n > N$ 时， $0 < nq^n < \varepsilon$ ，故 $nq^n \rightarrow 0$ 。

□

例题 6.5 练习 5 详解：由正极限得到最终正性

已知 $a_n \rightarrow A > 0$ 。证明存在 N ，使得 $n > N$ 时 $a_n > A/2$ 。

解

步骤 1：选择与结论匹配的误差。因为 $A > 0$ ，可在极限定义中取 $\varepsilon = A/2$ 。

步骤 2：使用极限定义。存在正整数 N ，使得当 $n > N$ 时

$$|a_n - A| < \frac{A}{2}.$$

步骤 3：从绝对值不等式推出下界。上式等价于

$$-\frac{A}{2} < a_n - A < \frac{A}{2}.$$

取左半边即得

$$a_n > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2}.$$

故结论成立。

□

例题 6.6 练习 6 详解：用子列判定发散

判断 $a_n = (-1)^n + n^{-1}$ 的敛散性。

解

步骤 1：考察偶数项子列。令 $n = 2k$ ，则

$$a_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \rightarrow 1.$$

步骤 2：考察奇数项子列。令 $n = 2k + 1$ ，则

$$a_{2k+1} = -1 + \frac{1}{2k+1} \rightarrow -1.$$

步骤 3：作出结论。若 $\{a_n\}$ 收敛，则它的每个子列均应收敛于同一极限；但上述两个子列的极限分别为 1 与 -1。因此 $\{a_n\}$ 发散。

□

本讲小结

数列收敛的严格含义是：任意给定误差带，均可找到一个有限的指标界限，使全部尾项保持在误差带内。定义证明的关键是从误差 $|a_n - A|$ 建立一个便于反解的上界，再把所得充分条件整数化。唯一性、有界性、保序性和子列判别共同构成后续极限理论的基本工具。